UV Curing Station

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: UV Curing station for SLA

इसका उपयोग किस लिए होता है

UV क्योरिंग स्टेशन नियंत्रित अल्ट्रावायलेट रोशनी से UV-संवेदनशील रेजिन या कोटिंग को कठोर बनाता है। सही एक्सपोजर सेटिंग और सुरक्षित हैंडलिंग से अच्छी क्योरिंग होती है और UV संपर्क का खतरा घटता है।

मुख्य भाग

- UV लाइट स्रोत या LED ऐरे
- क्योरिंग चैंबर या बंद एक्सपोजर क्षेत्र
- लगा होने पर टर्नटेबल या बिल्ड प्लेटफॉर्म होल्डर
- टाइमर और एक्सपोजर कंट्रोल
- दरवाजा, ढक्कन या सुरक्षा इंटरलॉक
- सुरक्षात्मक चश्मा और रेजिन हैंडलिंग सहायक उपकरण

शुरू करने से पहले

1. रेजिन निर्माता के क्योरिंग निर्देश पढ़ें और आवश्यक UV वेवलेंथ की पुष्टि करें।
2. चैंबर, लाइट स्रोत, दरवाजा, टाइमर और सुरक्षा इंटरलॉक में नुकसान जाँचें।
3. स्टेशन साफ रखें और रिफ्लेक्टिव सतहों पर अवशेष न रहने दें।
4. निर्देशों के अनुसार बिना क्योर हुए रेजिन को संभालते या सर्विसिंग करते समय उचित दस्ताने और UV सुरक्षा चश्मा पहनें।
5. क्योरिंग से पहले स्वीकृत वॉशिंग प्रक्रिया से भाग पर लगा बिना क्योर हुआ रेजिन हटाएँ।
6. पुष्टि करें कि भाग चैंबर में सही फिट हो और जरूरी सतहों तक रोशनी पहुँचे।

उपयोग कैसे करें

1. साफ किए गए भाग को निर्धारित होल्डर या टर्नटेबल पर रखें।
2. रेजिन और भाग के आकार के अनुसार निर्धारित एक्सपोजर समय तथा अन्य सेटिंग चुनें।
3. UV स्रोत चालू करने से पहले चैंबर का दरवाजा या ढक्कन पूरी तरह बंद करें।
4. क्योरिंग चक्र शुरू करें और भाग को निर्धारित UV एक्सपोजर मिलने दें।
5. टर्नटेबल चलाएँ या भाग की स्थिति केवल स्टेशन के निर्देशों के अनुसार बदलें।
6. चक्र को चैंबर के बाहर से देखें और सीधे UV स्रोत की ओर न देखें।
7. चैंबर खोलने से पहले UV स्रोत बंद होने और इंटरलॉक रिलीज होने की प्रतीक्षा करें।
8. उचित दस्तानों से भाग निकालें और उसकी सतह तथा क्योरिंग परिणाम जाँचें।
9. एक्सपोजर दोबारा तभी दें जब रेजिन के निर्देश इसकी अनुमति दें और जरूरत हो।
10. स्टेशन बंद करें, स्वीकृत तरीके से अवशेष साफ करें और जरूरत होने पर सेटिंग दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलते UV स्रोत को सीधे न देखें और त्वचा को उसकी किरणों के संपर्क में न लाएँ।
- दरवाजे के इंटरलॉक को बायपास न करें और खुले चैंबर में UV न चलाएँ, जब तक उपकरण विशेष रूप से सुरक्षित न बना हो।
- बिना क्योर हुए रेजिन को संभालते समय उचित दस्ताने पहनें और उसकी सुरक्षा जानकारी का पालन करें।
- क्योरिंग के दौरान वाष्प निकलने की संभावना हो तो उचित वेंटिलेशन रखें।
- अंदरूनी भाग साफ करने या UV स्रोत बदलने से पहले बिजली अलग करें।
- गर्म लैंप या भागों को छूने से पहले ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्देशों के अनुसार चैंबर की खिड़की, रिफ्लेक्टिव सतहें और टर्नटेबल साफ रखें।
- UV स्रोत, वायरिंग, सील और इंटरलॉक नियमित जाँचें।
- निर्माता की सर्विस सलाह के अनुसार UV लैंप या LED मॉड्यूल बदलें।
- बिना क्योर हुए रेजिन को सुझाए गए कंटेनर में धूप से दूर और सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत वेवलेंथ या एक्सपोजर समय से रेजिन पूरी तरह क्योर नहीं हो सकता।
- एक्सपोजर के दौरान चैंबर खोलने से आँखें और त्वचा UV के संपर्क में आ सकती हैं।
- भाग पर बिना क्योर हुआ अतिरिक्त रेजिन रहने से सतह चिपचिपी या असमान हो सकती है।
- गलत क्लीनर से ऑप्टिकल सतह साफ करने पर रोशनी कम हो सकती है या भाग खराब हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।